Entiers algébriques

4 mai 2025

1 Cas des corps $\mathbb{Q} \subset \mathbb{K} \subset \mathbb{C}$

Définition 1 (Entier algébrique)**.** On dit qu'un nombre complexe est un entier algébrique lorsqu'il existe $P \in \mathbb{Z}[X]$ unitaire tel que $P(x) = 0$. On notera $\mathcal{O}_{\mathbb{C}}$ l'ensemble des nombres complexes qui sont des entiers algébriques.

Définition 2. Si $\mathbb{K}$ est un corps tel que $\mathbb{Q} \subset \mathbb{K} \subset \mathbb{C}$, on définit $\mathcal{O}_{\mathbb{K}} = \mathbb{K} \cap \mathcal{O}_{\mathbb{C}}$.

Théorème 1. *L'ensemble $\mathcal{O}_{\mathbb{C}}$ est un sous-anneau de $\mathbb{C}$.*

On en déduit immédiatement le corollaire suivant.

Corollaire 1. *Si $\mathbb{K}$ est un corps tel que $\mathbb{Q} \subset \mathbb{K} \subset \mathbb{C}$, alors $\mathcal{O}_{\mathbb{K}}$ est un sous-anneau de $\mathbb{K}$.*

Nous allons voir deux preuves différentes de ce théorème.

1.1 Preuve par les modules de type fini

Démonstration. Soit $(x, y) \in \mathcal{O}_{\mathbb{C}}^2$. On écrit :

$$\begin{cases} x^m = a_{m-1}x^{m-1} + \cdots + a_0 \\ y^n = b_{n-1}x^{n-1} + \cdots + b_0 \end{cases}$$

avec les a_i et les b_j dans $\mathbb{Z}$. Par une récurrence immédiate, on en déduit que pour tout entier k supérieur ou égal à m, x^k est une combinaison linéaire à coefficients entiers de x. Il en va de même pour y^l pour $l \geqslant n$. Alors, l'anneau $\mathbb{Z}[x, y]$ des $\mathbb{Z}$-combinaisons linéaires des $x^i y^j$ est engendré, en tant que groupe additif, par la famille des $(x^i y^j)$ pour $i \in [\![0, m-1]\!]$ et $j \in [\![0, n-1]\!]$. On pose $t = mn$ et on note $(u_k)_{1 \leqslant k \leqslant t}$ une telle famille. On se donne $z \in \mathbb{Z}[x, y]$. Soit $k \in [\![1, t]\!]$. Comme $\mathbb{Z}[x, y]$ est un anneau, on sait que $zu_k \in \mathbb{Z}[x, y]$, et on écrit alors :

$$zu_k = \sum_{l=1}^{t} \alpha_{l,k} u_l$$

avec les $\alpha_{l,k}$ dans $\mathbb{Z}$. On définit :

$$M = \begin{pmatrix} z - \alpha_{1,1} & -\alpha_{1,2} & \cdots & -\alpha_{1,t} \\ -\alpha_{2,1} & \ddots & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ -\alpha_{t,1} & \cdots & \cdots & z - \alpha_{t,t} \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad U = \begin{pmatrix} u_1 \\ \vdots \\ \vdots \\ u_t \end{pmatrix}$$

On a alors, au vu des définitions précédentes, $MU = 0$. En multipliant par la transposée de la comatrice de M à gauche, on obtient :

$$\det(M)U = 0$$

Pour $k = 1$, comme on a par exemple pris $u_k = 1$, on obtient alors $\det(M) = 0$. Or, $\det(M)$ est un polynôme en z, unitaire et à coefficients entiers. On en déduit que $z \in \mathcal{O}_{\mathbb{C}}$. En particulier, comme $x + y \in \mathbb{Z}[x, y]$ et $xy \in \mathbb{Z}[x, y]$, on en déduit que $\mathcal{O}_{\mathbb{C}}$ est un sous-anneau de $\mathbb{C}$. $\square$

1.2 Preuve par le résultant

On se donne un anneau factoriel A. Pour P et Q deux polynômes de $A[X]$, on rappelle la notation $\mathrm{Res}(P, Q)$ pour le résultant de P et Q. On rappelle que $\mathrm{Res}(P, Q) \in A$ et il vérifie :

$$\mathrm{Res}(P, Q) \neq 0 \iff P \wedge Q = 1$$

Démonstration. On suppose que $(x, y) \in \mathcal{O}_{\mathbb{C}}^2$ avec P et Q unitaires à coefficients dans $\mathbb{Z}$ tels que $P(x) = Q(y) = 0$. On pose $A = \mathbb{Z}[T]$ et $z = x + y$. Alors, $Q(T - X) \in A[X]$ donc

$$R = \mathrm{Res}(P(X), Q(T - X)) \in A = \mathbb{Z}[T]$$

Comme P et Q sont unitaires, on peut obtenir avec la définition de R que R est unitaire. Alors :

$$R(z) = \mathrm{Res}(P(X), Q(z - X))$$

puisque l'évaluation est un morphisme. Or, $P(x) = 0$ et $Q(z - x) = Q(y) = 0$ donc P et $Q(z - X)$ ne sont pas premiers entre eux. Donc par propriété du résultant, $R(z) = 0$ si bien que $x + y \in \mathcal{O}_{\mathbb{C}}$. On peut faire de même pour xy en considérant

$$\mathrm{Res}(P(X), X^{\deg(Q)} Q(TX^{-1}))$$

$\square$

2 Cas des corps $\mathbb{Q} \subset \mathbb{K}$ de dimension finie sur $\mathbb{Q}$

On se donne $\mathbb{K}$ un sur-corps de $\mathbb{Q}$ font la dimension en tant que $\mathbb{Q}$-espace vectoriel est finie. On note $\mathcal{O}_{\mathbb{K}}$ l'ensemble des éléments de $\mathbb{K}$ annulés par un polynôme unitaire à coefficients dans $\mathbb{Z}$.

Définition 3. Si $z \in \mathcal{O}_{\mathbb{K}}$, on appelle polynôme minimal de z sur $\mathbb{Q}$ et on note μ_z le générateur unitaire du noyau de l'application linéaire :

$$m_z : \begin{array}{ccc} \mathbb{Q}[X] & \longrightarrow & \mathbb{K} \\ Q & \longmapsto & Q(z) \end{array}$$

Théorème 2. *Soit $z \in \mathcal{O}_{\mathbb{K}}$ et μ_z le polynôme minimal de z sur $\mathbb{Q}$. Alors μ_z appartient à $\mathbb{Z}[X]$.*

Démonstration. Fixons $P \in \mathbb{Z}[X]$ unitaire qui annule z. On peut alors écrire $P = \mu_z Q$ avec $Q \in \mathbb{Q}[X]$. On écrit

$$\mu_z = \frac{a}{b} R \quad \text{et} \quad Q = \frac{c}{d} S$$

avec $(a, b, c, d) \in \mathbb{Z}^4$ et $c(R) = c(S) = 1$ où $c(A)$ désigne le contenu du polynôme A. Ainsi :

$$acRS = bdP$$

En passant aux contenus et par propriété du contenu, on a : $ac = bd$ puisque $c(P) = 1$ car P est unitaire. Donc $P = RS$. Quitte à multiplier par -1, R et S sont unitaires. Ainsi, $a = b$ en regardant le coefficient dominant de μ_z, si bien que $\mu_z = R \in \mathbb{Z}[X]$. $\square$

Corollaire 2. *On a $\mathcal{O}_{\mathbb{Q}} = \mathbb{Z}$.*

Remarque. Lorsque l'anneau des entiers sur le corps des fractions d'une anneau de départ est égal à cet anneau de départ, on dit que l'anneau est intégralement clos. Ce théorème stipule donc que $\mathbb{Z}$ est intégralement clos. Dé façon plus générale, on a en fait montré que tout anneau factoriel est intégralement clos. La réciproque est fausse en général.

Démonstration. L'inclusion réciproque est triviale car si $z \in \mathbb{Z}$, $X - z$ annule z et est unitaire à coefficients entiers. Dans le sens direct, soit $z \in \mathcal{O}_{\mathbb{Q}}$. On a $X - z = \mu_z$. Mais $\mu_z \in \mathbb{Z}[X]$ d'après le théorème précédent. Donc $z \in \mathbb{Z}$. $\square$

Remarque (Un anneau ni factoriel, ni intégralement clos). Considérons $A = \mathbb{C}[X^2, X^3]$ le sous-anneau de $\mathbb{C}[X]$ engendré par X^2 et X^3. On a donc $A = \mathrm{Vect}(1, X^2, X^3, \ldots)$. Alors $X = X^3/X^2 \in \mathrm{Frac}(A)$ mais $X \notin A$. Et X est entier sur A car $P = T^2 - X^2 \in A[T]$ annule X et est unitaire.